

Felhajtóerő

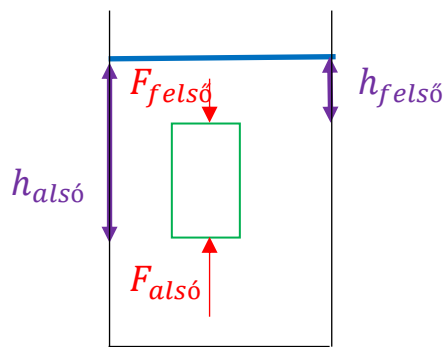
Kísérlet: *A fa úszik a vízen. A folyadékba merülő testet könnyebb tartani, mintha a test a levegőben lenne. (a folyadékba merülő test veszít a súlyából)*

Ez csak úgy lehetséges, hogy a folyadékba merülő testre a folyadék felfelé irányuló erőt fejt ki.

I.) Felhajtóerő:

A kísérletek szerint a folyadék a benne lévő testre felfelé irányuló erőt fejt ki.

- a) A folyadékba merülő test alsó és felső lapjánál különböző nagyságú a hidrosztatikai nyomás. ($p_{\text{hidrosztatikai}} = \rho \cdot h \cdot g$) Az alsó lapnál nagyobb a hidrosztatikai nyomás. Ezért a test alsó lapjára nagyobb nyomóerő hat, mint a fedőlapjára. ($F = p \cdot A$)



$$h_{\text{alsó}} - h_{\text{felső}} = h: \text{ a test magassága}$$

A : a test alaplapjának területe

$$V = A \cdot h: \text{ a test térfogata}$$

ρ : a folyadék sűrűsége

Az alsó lapra ható nyomóerő nagysága: $F_{\text{alsó}} = p_{\text{alsó}} \cdot A = \rho \cdot h_{\text{alsó}} \cdot g \cdot A$

A felső lapra ható nyomóerő nagysága: $F_{\text{felső}} = p_{\text{felső}} \cdot A = \rho \cdot h_{\text{felső}} \cdot g \cdot A$

A két erő különbsége:

$$F_{\text{alsó}} - F_{\text{felső}} = \rho \cdot h_{\text{alsó}} \cdot g \cdot A - \rho \cdot h_{\text{felső}} \cdot g \cdot A = \rho \cdot g \cdot A \cdot (h_{\text{alsó}} - h_{\text{felső}})$$

Mivel $h_{\text{alsó}} - h_{\text{felső}} = h$ a test magassága, ezért:

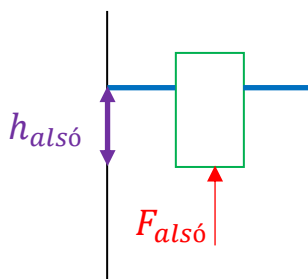
$$F_{\text{alsó}} - F_{\text{felső}} = \rho \cdot g \cdot A \cdot h = \rho \cdot g \cdot V$$

A folyadékba merülő testre egy felfelé irányuló erő hat, amelynek nagysága:

$$F = \rho \cdot g \cdot V \quad \text{Ezt az erőt nevezzük felhajtóerőnek.}$$

A felhajtóerő az alsó és a felső lapokra ható hidrosztatikai nyomáskülönbségből származik.

b) Ha a testnek csak egy része merül a folyadékba, akkor csak az alsó lapra hat egy felfelé irányuló erő.



$h_{alsó}$: a test magasságának az a része, amely a folyadékba merül

A : a test alaplapjának területe

$V' = A \cdot h_{alsó}$: a test térfogatának az a része, amely a folyadékba merül

ρ : a folyadék sűrűsége

Az alsó lapra ható erő nagysága:

$$F_{alsó} = p_{alsó} \cdot A = \rho \cdot h_{alsó} \cdot g \cdot A = \rho \cdot V' \cdot g$$

Tehát a felhajtóerő nagysága:

$$F_{felhajtó} = \rho \cdot V' \cdot g$$

$V' = A \cdot h_{alsó}$ **nem a test teljes térfogata, hanem a test térfogatának az a része, amely a folyadékba merül!**

Most már pontosan meg lehet adni a felhajtóerő képletét:

A folyadékba merülő testre egy felfelé irányuló erő hat, amelynek nagysága:

$$F_{felhajtó} = \rho \cdot V' \cdot g$$

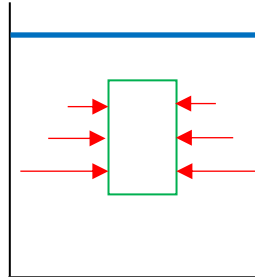
ρ : a folyadék sűrűsége

V' : a test térfogatának az a része, amely a folyadékba merül

A felhajtóerő a hidrosztatikai nyomásból származik.

Mivel a hidrosztatikai nyomás a folyadék súlyából származik, ezért a súlytalanság állapotában nincs hidrosztatikai nyomás illetve felhajtóerő.

- d)** A folyadék nemcsak az alsó és a felső lapra fejt ki hidrosztatikai nyomást és erőt, hanem az oldallapokra is. Lefelé haladva az oldallapokra ható hidrosztatikai nyomás és az ebből származó nyomóerő egyre nagyobb lesz.



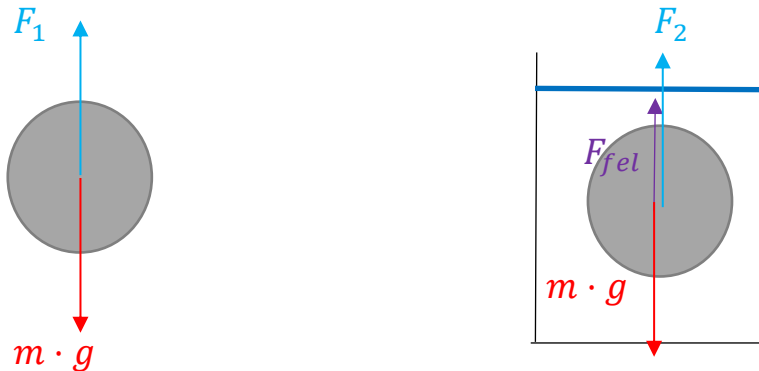
Az oldallapokra ható erők kiegyenlítik egymást. Ezért nem befolyásolják a felhajtóerő nagyságát.

- e)** Ha a folyadék felszínére erőt és ezáltal nyomást fejtünk ki, akkor ez **nem befolyásolja a felhajtóerő nagyságát**. A külső erő (nyomás) mindenhol ugyanannyival növeli meg a folyadék belsejében a nyomást. (Pascal törvénye)
Így az alsó és a felső lapokra ható erők különbsége ugyanakkora marad.

II.) Arkhimédész törvénye

a) Kísérlet: Rugós erőmérővel megmérjük egy test súlyát a levegőben.

Ha a testet folyadékba merítjük, akkor az erőmérő kevesebbet jelez.



A testre hat erők kiegyenlítik egymást:

$$m \cdot g = F_1$$

$$m \cdot g = F_2 + F_{fel}$$

$$m \cdot g - F_{fel} = F_2$$

Az egyenletekből következik: $F_1 > F_2$

A test súlya csökken, ha a test folyadékba merül. A súlycsökkenést a folyadék által kifejtett felhajtóerő okozza.

b) Amikor a test a folyadékba merül, akkor a folyadék felszíne megemelkedik.

(A test a folyadék egy részét kiszorítja.)

A kiszorított folyadék térfogata egyenlő a test térfogatának folyadékba merülő részével: V'

A $\rho \cdot V'$ mennyiség a kiszorított folyadék tömegét jelenti.

A $\rho \cdot V' \cdot g$ mennyiség a kiszorított folyadék súlyát jelenti.

$\rho \cdot V' \cdot g$ mennyiség viszont egyenlő a felhajtóerővel. ($F_{felhajtó} = \rho \cdot V' \cdot g$)

Tehát a felhajtóerő egyenlő a kiszorított folyadék súlyával.

Ez alapján megfogalmazható Arkhimédész törvénye

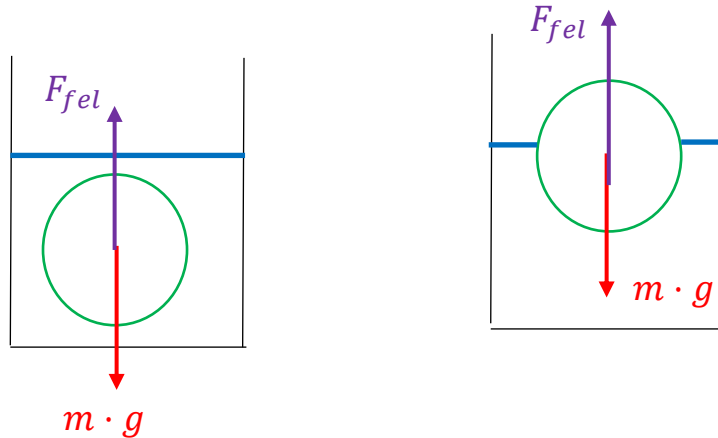
c) Arkhimédész törvénye: Minden folyadékba merülő testre az általa kiszorított folyadék súlyával megegyező nagyságú felhajtóerő hat.

(A test ennyit veszít a súlyából)

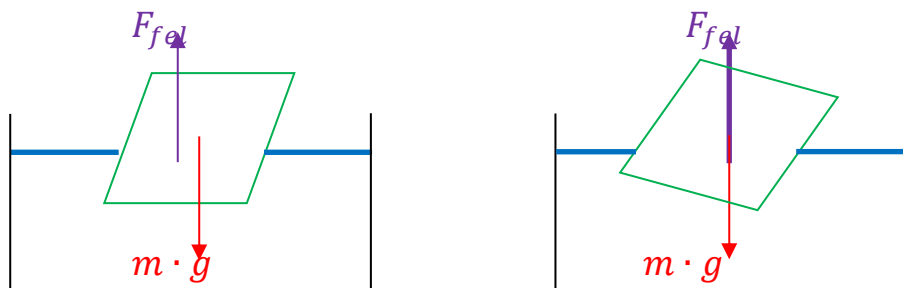
d) Arkhimédész törvényének segítségével meghatározhatjuk szilárd testek és folyadékok sűrűségét.

III.) A felhajtóerő támadáspontja: A test folyadékba merülő részének szimmetria középpontja.

- Akkor esik egybe a test tömegközéppontjával (a nehézségi erő támadáspontja), ha a test teljesen a folyadékba merül.
- Ha a test úszik a folyadékban, akkor a felhajtóerő támadáspontja nem esik egybe a test tömegközéppontjával.



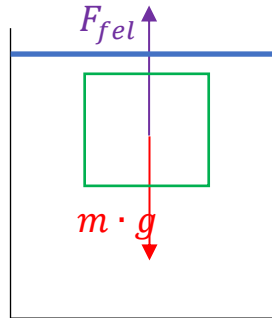
Ha a nehézségi erő és a felhajtóerő hatásvonala nem esik egybe, akkor a testre egy erőpár hat, aminek hatására a test forgásba jön. A forgás addig tart, amíg a test egyensúlyi helyzetbe nem kerül. (A két erő hatásvonala egybeesik.)



IV.) Úszás, merülés, lebegés:

Egy testet a folyadék felszíne alá nyomunk, majd elengedünk.

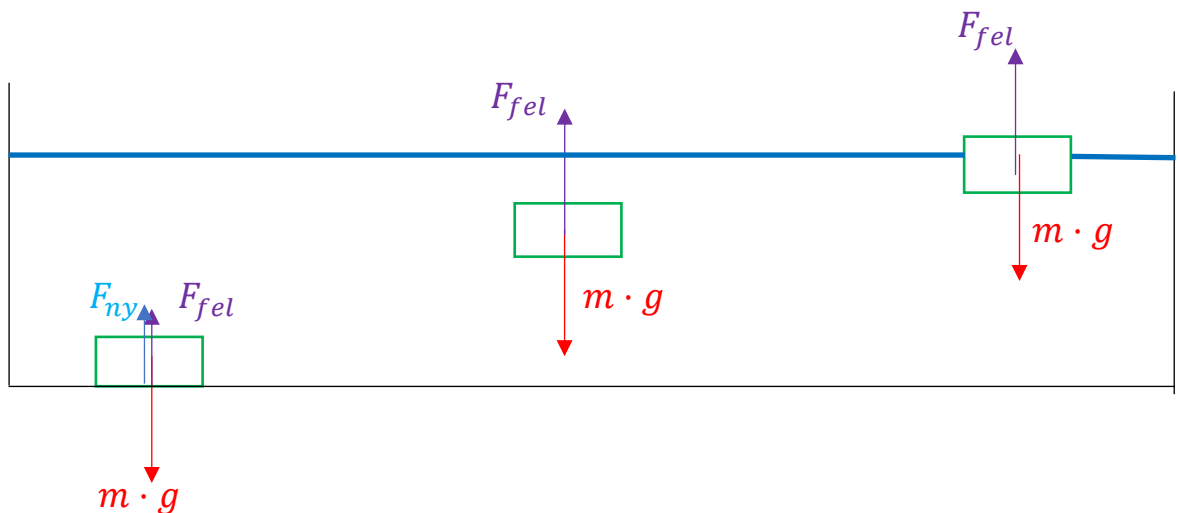
A folyadékba merülő testre a nehézségi erő és a felhajtóerő hat.



1. Ha a felhajtóerő kisebb, mint a nehézségi erő akkor a test lesüllyed a folyadék aljára. Ebben az esetben a test sűrűsége nagyobb, mint a folyadék sűrűsége.
2. Ha a felhajtóerő egyenlő a nehézségi erővel, akkor a test lebeg a folyadék belsejében. Ebben az esetben a test sűrűsége egyenlő a folyadék sűrűségével.
3. Ha a felhajtóerő nagyobb, mint a nehézségi erő akkor a test felemelkedik és úszik a folyadék felszínén.

Ebben az esetben a test sűrűsége kisebb, mint a folyadék sűrűsége.

(Úszás közben a felhajtóerő és a nehézségi erő egyenlő, mivel a felhajtóerő már csak a test térfogatának folyadékban lévő részére hat!)



$$F_{fel} + F_{ny} = m \cdot g$$

$$F_{fel} < m \cdot g$$

$$\rho_f \cdot V \cdot g < \rho_{test} \cdot V \cdot g$$

$$\rho_{folyadék} < \rho_{test}$$

$$F_{fel} = m \cdot g$$

$$\rho_f \cdot V \cdot g = \rho_{test} \cdot V \cdot g$$

$$\rho_f \cdot V = \rho_{test} \cdot V$$

$$\rho_{folyadék} = \rho_{test}$$

$$F_{fel} = m \cdot g$$

$$\rho_f \cdot V \cdot g = \rho_{test} \cdot V' \cdot g$$

$$\rho_f \cdot V = \rho_{test} \cdot V'$$

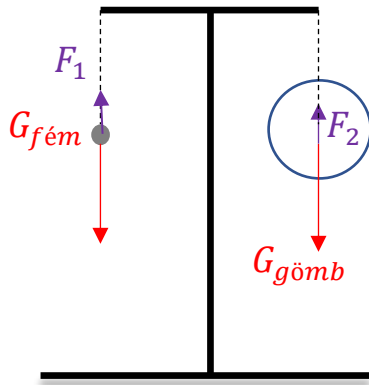
$$\rho_{folyadék} > \rho_{test}$$

V.) A gázban elhelyezkedő testekre a gáz hat felhajtóerőt fejt ki: $F_f = \rho \cdot V' \cdot g$

a) A felhajtóerő kimutatása:

Mérleg egyik karján kisméretű fémgolyó, a másik karján nagyobb méretű gömb van.

Levegőben a mérleg egyensúlyban van. Ha a levegőt kiszivattyúzzuk, akkor a gömb lesüllyed.



b) Magyarázat:

Levegőben a testekre a nehézségi erő és a felhajtóerő hat.: $G_{fém} - F_1 = G_{gömb} - F_2$

Ha a levegőt kiszivattyúzzuk, akkor a felhajtóerők eltűnnek.

A gömbre a nagyobb térfogat miatt nagyobb felhajtóerő hatott: $F_2 > F_1$

Ezért az egyenlet jobboldala jobban növekszik: $G_{fém} < G_{gömb}$

Így légüres térben a gömb lesüllyed!